

SILAB • Sistema Integrado de Gestão dos Laboratórios

Laboratórios LASER & SIGEO • Departamento de Engenharia de Agrimensura e Cartografia

1. Resumo Executivo

O **SILAB (Sistema Integrado de Gestão dos Laboratórios)** é uma solução web integrada concebida para centralizar a gestão de horários de aulas práticas, agendamento de espaços, chamados de manutenção de computadores/instrumentos e demandas de instalação de softwares nos laboratórios LASER e SIGEO do Departamento de Engenharia de Agrimensura e Cartografia.

- **LASER (Sala 1B209):** Laboratório de Sensoriamento Remoto, Scanners 3D Laser Terrestres (Leica/FARO), GNSS RTK Trimble, Estações Totais e Drones com LiDAR.
- **SIGEO (Sala 1B307):** Laboratório de SIG e Geoprocessamento com 24 Workstations de alta performance (RTX 4070), Servidor Metashape e Plotter A0.
- **Sala dos Técnicos (Sala 1B308):** Ponto de atendimento presencial, calibração, homologação de softwares e apoio técnico.

2. Comparativo: Desafios Anteriores vs. Soluções Propostas

Desafio Anterior	Solução Proposta pelo Sistema
Conflito de horários e sobreposição de aulas	Grade interativa em tempo real com prevenção ativa anti-choque
Burocracia e solicitações por corredores	Portal aberto com protocolo rastreável (REQ-) gerado na hora
Máquinas e sensores quebrados sem registro	Fila de chamados (MAN-) e painel de isolamento/liberação técnica
Falta de softwares instalados nas aulas	Fila de instalação (SFT-) com coleta obrigatória de chave de licença
Ausência de métricas e governança	Trilha de auditoria 100% imutável com exportação em CSV

3. Matriz de Atores & Níveis de Acesso (RBAC)

- **Visitante / Aluno / Docente:** Consulta horários, normas, inventário e abre chamados de reserva (REQ-), manutenção (MAN-) e software (SFT-).
- **Técnico de Laboratório (Sala 1B308):** Analisa e aprova reservas, isola máquinas em manutenção, resolve chamados e homologa softwares.
- **Coordenador de Laboratório:** Gestão total da grade semestral (leitor de PDF), aprovação de contas de gestores e auditoria.

4. Detalhamento dos Módulos Funcionais

- **Grade Semestral Oficial:** 12 tempos de aula (07:10 às 18:30) com destaque para cursos externos (Florestal e Agronomia).
- **Chamados de Manutenção de Máquinas:** Registro de sintomas com urgência (Baixa, Média, Alta, Crítica) e emissão de protocolo MAN-2026-XXXX.
- **Instalação de Softwares & Licenças:** Módulo para pedir programas/plugins com inserção de chave de ativação para softwares comerciais/institucionais.
- **Leitor de Grade PDF:** Extração automatizada e vinculação de turmas a partir do PDF da universidade.
- **Auditoria & Exportação CSV:** Histórico de todas as decisões com download de relatório para prestação de contas.

5. Informações Técnicas & Repositório

- **Tecnologias:** React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Lucide Icons, PDF.js, Supabase (PostgreSQL).
- **Ambiente Local:** <http://localhost:3000>
- **Repositório GitHub:** <https://github.com/Leonardo-781/Gest-o-dos-Laborat-rios-LASER-SIGEO>